Tópico 01 – Conceitos Básicos da Teoria dos Conjuntos

Retirado de MENEZES, P. B.: ***Matemática discreta para computação e informática***. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzato, 2004. (Série Livros Didáticos – nº16).

MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

Praticamente qualquer estudo em Computação e Informática, teórico ou aplicado, exige como pré-requisito conhecimentos de diversos tópicos de Matemática. A importância da matemática é explicitada nas Diretrizes Curriculares do MEC para cursos de Computação e Informática. A matéria Matemática é integrante da área de formação Básica. Especificamente em relação a isso, o texto do MEC destaca que:

"*A matemática, para área da computação, deve ser vista como ferramenta a ser usada na definição formal de conceitos computacionais (linguagens, autômatos, métodos etc.). Os modelos formais permitem definir suas propriedades e dimensionar suas instâncias, dadas suas condições de contorno*".

A maioria dos conceitos computacionais pertencem ao domínio do discreto; assim, a Matemática Discreta, também chamada Álgebra Abstrata, é fortemente empregada. Portanto, esta disciplina possui tópicos matemáticos essenciais para a formação do aluno de cursos da área de Computação e Informática.

FINITO/INFINITO E DISCRETO/CONTÍNUO

Um conceito importante é o do termo Matemática Discreta. Intuitivamente falando, qualquer sistema computador possui limitações finitas em todos os seus principais aspectos, como, por exemplo, tamanho de memória, número de instruções que pode executar, número de símbolos diferentes que pode tratar, etc. Assim, o estudo de conjuntos *finitos* é fundamental. Possuir limitações finitas não implica necessariamente uma limitação ou pré-fixação de tamanhos máximos. Por exemplo, no que se refere à capacidade de armazenamento, um computador pode possuir unidades auxiliares como discos removíveis, fitas, etc. Portanto, para um correto entendimento de diversos aspectos computacionais, frequentemente não é possível pré-fixar limites, o que implica tratar tais questões em um contexto *infinito*.

Entretanto, qualquer conjunto de recursos computacionais, finito ou infinito, é *contável* ou *discreto* (em oposição ao termo *contínuo*), no sentido em que seus elementos (recursos) podem ser enumerados ou sequenciados (segundo algum critério) de tal forma que não existe um elemento entre quaisquer dois elementos consecutivos da numeração. Podem existir conjuntos infinitos contáveis (discretos) e conjuntos infinitos não-contáveis (não-discretos). A Matemática Discreta possui como ênfase os estudos matemáticos baseados em conjuntos contáveis (discretos), finitos ou infinitos.

CONJUNTOS

O conceito de conjunto é fundamental, pois praticamente todos os conceitos desenvolvidos em Computação e Informática, bem como os correspondentes resultados, são baseados em conjuntos ou construções sobre conjuntos.

Definições

- Um *conjunto* é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, chamados *elementos* do conjunto, os quais não possuem qualquer ordem associada.
- Um *elemento* é uma entidade que pertence a um conjunto.
- A *relação de pertença* (ou *pertinência*) indica se um elemento pertence a um conjunto ou não. Se o elemento pertence ao conjunto é porque possui a característica que define aquele conjunto, e vice-versa.

Notações e Exemplos

Notações

- **Elementos**: são normalmente representados por letras latinas minúsculas.

Exemplos: $a, b, c...$

- **Conjuntos**: são normalmente representados por letras latinas MAIÚSCULAS.

Exemplos: $A, B, C...$

- **Relação de Pertença**: é representada pelo símbolo $\in$, criado por Georg Cantor.

$x \in A$ significa que o elemento x pertence ao conjunto A

$x \notin A$ significa que o elemento x não pertence ao conjunto A

Formas de representação de Conjuntos

Há diversas formas de representação de conjuntos. Algumas são mais adequadas para a compreensão de propriedades e características. Outras são necessárias para a demonstração de teoremas, comprovação de propriedades, ou mesmo, para simplificação da representação.

Por Extensão

Consiste em descrever, um a um, todos os elementos do conjunto. Em conjuntos com muitos ou mesmo infinitos elementos podem ser usadas expressões indicando a lei de formação dos elementos pertencentes ao conjunto.

Pontos positivos: permite a visualização de todos os elementos do conjunto, facilitando raciocínios de inspeção.

Pontos negativos: só é prática ao se trabalhar com conjuntos finitos e com poucos elementos.

Por Compreensão

Consiste em descrever o conjunto através de uma propriedade lógica (uma *proposição*) comum a todos seus elementos.

Pontos positivos: sucinta, fácil de manipular, formal e útil para o desenvolvimento de raciocínios. Permite representar conjuntos com muitos (ou infinitos) elementos.

Pontos negativos: não permite a visualização direta dos elementos, exige a determinação formal de uma proposição para a propriedade que define o conjunto.

Por Gráficos

Consiste em descrever o conjunto através de gráficos cartesianos.

Pontos positivos: são úteis para a compreensão de propriedades gráficas.

Pontos negativos: em geral, são difíceis de construir.

Por Diagrama de Venn

Diagramas de Venn são representações esquemáticas de conjuntos.

Pontos positivos: são úteis apenas para a compreensão de propriedades através de exemplos.

Pontos negativos: não podem ser usados em provas formais, pois não são capazes de representar propriedades de forma abstrata. Somente podem representar corretamente conjuntos finitos e discretos.

Exemplos comparativos:

Outros exemplos envolvendo noções de conjuntos

1. Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?

   Diagrama:

2. Numa pesquisa com 100 estudantes, os números daqueles que estudavam diversos idiomas foram: Espanhol, 28; Alemão, 30; Francês, 42; Espanhol e Alemão, 8; Espanhol e Francês, 10; Alemão e Francês, 5; todos os três idiomas, 3.

   Diagrama:

   a) Quantos não estavam estudando idioma algum?

   b) Quantos estudavam somente Francês?

Conjunto Vazio e Conjunto Universo

Outros elementos primitivos da Teoria de Conjuntos são o *conjunto universo* e o *conjunto vazio*.

O *conjunto universo* é definido como o conjunto que contém todos os conjuntos. Isto é, é um conjunto do qual são tirados todos os elementos usados para a criação dos conjuntos com os quais se está trabalhando. Sua existência é fundamental para garantir a coerência da Teoria de Conjuntos.

O *conjunto vazio* é definido como um conjunto que não possui elementos. Sua existência também é fundamental para a definição das operações entre conjuntos.

Notações

- **Conjunto Universo**: usualmente representado pelo símbolo U.
- **Conjunto Vazio**: usualmente representado pelos símbolos $\varnothing$ ou $\{\ \}$.

Principais Conjuntos Numéricos

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N)

$N = \{0,1,2,3,4,5,...\}$

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS (Z)

$Z = \{...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\}$

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS (Q)

$$Q = \left\{ x \mid x = \frac{a}{b},\ com\ \ a \in Z,\ \ b \in Z\ \ e\ \ b \neq 0 \right\}$$

Observações

- $Z \subset Q$, pois se $a \in Z,\ a = \frac{a}{1} \in Q$.
- Todo número racional pode ser representado na forma decimal, e podemos ter dois casos:
  a. A representação decimal é finita: $\frac{7}{4} = 1{,}75$; $\frac{3}{5} = 0{,}6$.
  b. A representação decimal é infinita periódica: $\frac{47}{90} = 0{,}5222...$; $\frac{1}{3} = 0{,}333...$.

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS (I)

Considere os números $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π e e (nº de Euler), suas representações decimais são:

$\sqrt{2} = 1{,}4142135...$

$\sqrt{3} = 1{,}7320508...$

$\pi = 3{,}1415926535...$

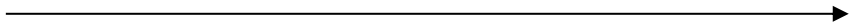
$e = 2{,}71828....$

Observe que esses números são decimais infinitos não periódicos, aos quais damos o nome de **números irracionais.** Esses números não podem ser escritos na forma $\frac{a}{b}$. Todas as raízes não exatas são exemplos de números irracionais.

CONJUNTOS DOS NÚMEROS REAIS (R)

$$R = Q \cup I = \{x \mid x \text{ é racional ou } x \text{ é irracional}\}$$

Portanto, são números reais: os números naturais; os números inteiros; os números racionais e os números irracionais. Podemos representar os Reais em uma reta que chamamos Reta Real:



Cada número Real tem um ponto na reta associado a ele e cada ponto da reta tem um número Real que o representa e a este número chamamos coordenada do ponto ou abscissa do ponto.

Intervalos

Chamamos de intervalo a determinados subconjuntos dos números reais. Assim, dados dois números reais a e b, com $a < b$, temos:

- **Intervalo aberto**

$(a,b) = \{x \in R \mid a < x < b\}$

- **Intervalo fechado**

$[a,b] = \{x \in R \mid a \leq x \leq b\}$

- **Intervalo semiaberto à direita**

$(a,b] = \{x \in R \mid a < x \leq b\}$

- **Intervalo semiaberto à esquerda**

$[a,b) = \{x \in R \mid a \leq x < b\}$

- **Intervalos infinitos**

$(a,+\infty) = \{x \in R \mid x > a\}$

$[a,+\infty) = \{x \in R \mid x \geq a\}$

$(-\infty,a) = \{x \in R \mid x < a\}$

$(-\infty,a] = \{x \in R \mid x \leq a\}$

Observação: $(-\infty,+\infty) = R$

Exercícios

1. Escreva simbolicamente.

   a. O conjunto dos números inteiros ímpares não negativos.
   b. O conjunto dos números inteiros entre 2 e 20.
   c. O conjunto dos números inteiros divisíveis por 5.

2. Determine por compreensão os conjuntos que estão determinados abaixo por extensão e vice-versa.

   a. $\{0,\ 1,\ 2,...,9\}$
   b. $\{-1,\ 1\}$
   c. $\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$
   d. $\{0,\ 2,\ 4,\ 6,...\}$
   e. $\{0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16,...\}$
   f. $\{3,\ 10,\ 17,\ 24,\ 31,...\}$
   g. $\{x \mid x \in Z\ e\ -2 < x < 8\}$
   h. $\{x \mid x \in N\ e\ x\ é\ par\ e\ x \leq 10\}$
   i. $\{x \mid x \in Z\ e\ x^2 < 17\}$
   j. $\{x \mid x \in Z\ e\ x^2 + 4 = 0\}$
   k. $\{x \mid x \in Z\ e\ (z+1)^2 - (z-1)^2 = 4z\}$

3. Coloque ao lado da sentença a letra V ou F conforme seja verdadeira ou falsa.

   a. $0 \in \varnothing$
   b. $3 \in \{1,\ 2,\ 3,\ 5\}$
   c. $\varnothing \in \{3\}$
   d. $5 \in \{\{5\}\}$
   e. $4 \in \{\{4\},\ 4\}$
   f. $\{3,\ 4\} \subseteq \{\{3,\ 4\}, \{5,\ 6\}\}$
   g. $\{1,\ 2\} \subseteq \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$
   h. $N \not\subseteq \{x \mid x \in N\ e\ x\ é\ par\}$

4. Em cada exercício seguinte, dados os conjuntos A e B, verifique qual das alternativas é correta:
   $A \subseteq B$, $A \not\subseteq B$, $A \supseteq B$, $A = B$.

   a. $A = \{x \mid x \in Z\ e\ x < 5\}$ e $B = \{x \mid x \in Z\ e\ (x+1)^2 < 28\}$

   b. $A = \{x \mid x\ é\ quadrado\ de\ área\ menor\ que\ 9m^2\}$ e
      $B = \{x \mid x\ é\ quadrado\ de\ perímetro\ maior\ que\ 12m\}$

   c. $A = \{x \mid x\ é\ quadrilátero\}$ e $B = \{x \mid x\ é\ polígono\}$

   d. $A = \{x \mid x = 3y - 1,\ y \in N\}$ e $B = \{x \mid x = 3y - 1,\ y \in Z\}$

5. A determinação por extensão do conjunto $\{x \mid x \in N \ \ e \ \ x < 1\}$ é:

   a. $\{0,\ 1\}$
   b. $\varnothing$
   c. $\{0\}$
   d. $\{\{0\}\}$

6. Sejam três conjuntos A, B e C tais que: A é subconjunto de B e C é subconjunto de A. Devemos ter:
   a. C é o conjunto vazio.
   b. A é subconjunto de C.
   c. B é subconjunto de A.
   d. B não pode ser o conjunto vazio.
   e. C é subconjunto de B.

7. Determine por extensão os seguintes conjuntos.
   a. $A = \{x \in Z \mid x \ é \ \ par \ e \ \ x < 5\}$
   b. $B = \{x \in N \mid x \ é \ \ primo\}$
   c. $C = \{x \in N \mid x \ é \ \ par \ e \ \ primo\}$
   d. $D = \{x \in N \mid x \ é \ \ número \ \ par \ e \ \ 4 < x \leq 10\}$

8. Dentre os seguintes conjuntos determine qual é o conjunto vazio.
   a. $A = \{x \in N \mid x^2 = 9\}$
   b. $B = \{x \in Z \mid x^2 + x = 2\}$
   c. $C = \{x \in R \mid x^2 = 5\}$
   d. $D = \{x \in N \mid 2 < x < 3\}$
   e. $E = \{x \in Z \mid x = 0\}$

9. Dentre os conjuntos do exercício anterior, quais são unitários?

10. Sejam os conjuntos: $A = \{x \in N \mid x < 7\}$, $B = \{x \in N \mid x \leq 7\}$ e $H = \{x \in R \mid -2 < x \leq 6\}$. Verifique as relações de inclusão entre cada dois conjuntos.

Respostas

1.

a. $\{1,3,5,...\}$

b. $\{3,4,5,...,19\}$

c. $\{...,-10,-5,0,5,10,15,...\}$

2.

a. $\{x \mid x \text{ é algarismo do nosso sistema de numeração}\}$

b. $\{x \mid x^2 = 1\}$

c. $\{x \mid x \text{ é ímpar e } x < 9\}$

d. $\{x \mid x \text{ é natural e } x \text{ é par}\}$

e. $\{x \mid x = a^2 \text{ e } a \in N\}$

f. $\{x \mid x = 7a - 4, a \in N^*\}$

g. $\{-1,0,1,2,3,4,5,6,7\}$

h. $\{0,2,...,10\}$

i. $\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$

j. $\{\ \}$

k. Z

3.

a. F

b. V

c. F

d. F

e. V

f. F

g. V

h. V

4.

a. $A \supseteq B$

b. $A \not\subseteq B$

c. $A \subseteq B$

d. $A \subseteq B$

5. Item c.

6. Item e.

7.

a. $A = \{4,2,0,-2,-4,...\}$

b. $B = \{2,3,5,7,11,13,17,...\}$

c. $C = \{2\}$

d. $D = \{6,8,10\}$

8. D

9. A e E.

10. $A \subseteq B$, $A \subseteq H$ e $B \not\subseteq H$.

Indicação de exercícios complementares

Referência: Menezes P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática.

Página	Exercícios
10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9